Промежуточный контроль знаний. Первая неделя. Параллель С.

Начальный уровень (3)

1. Стандартная библиотека шаблонов STL. Последовательные контейнеры: векторы, стеки, очереди, двусторонние очереди.
2. Задача. Грамматика скобочной последовательности, $O(n)$.
3. Стандартная библиотека шаблонов STL. Ассоциативные контейнеры: множества, словари.
4. Поиск элементов в множестве. Вывод элементов множества. Рейтинг объектов.
5. Алгоритмы последовательного $O(n)$ и бинарного поиска $O(log\ n)$.
6. Встроенные функции C++: binary_search, lower_bound, upper_bound.
7. Стандартная библиотека шаблонов STL: встроенные сортировки.
8. Реализация сортировки подсчетом $O(n + k)$.
9. Квадратичные сортировки $O(n^2)$: пузырьковая сортировка, сортировка выбором, сортировка вставками.
10. Динамическое программирование: основные определения. Задача о количестве последовательностей из 0 и 1, в которых никакие две единицы не стоят рядом.
11. Комбинаторные объекты: перестановки, сочетания, размещения.
12. Генерация перестановок: рекурсивный и нерекурсивный алгоритмы.
13. Алгоритмы STL для организации перебора.
14. Задача о представлении числа в виде суммы слагаемых.

Базовый уровень (4). Необходимо знать все вопросы начального уровня и следующие вопросы:

1. Задача. Ближайший меньший справа (слева), $O(n)$.
2. Использование собственных предикатов при работе со множествами.
3. Нижняя и верхняя граница искомого числа. Реализация алгоритмов lower_bound, upper_bound, $O(\log n)$.
4. Реализация быстрой сортировки, $O(nlog\ n)$.
5. Одномерная динамика. Задача о кузнечике. Восстановление ответа.
6. Задача о наибольшей возрастающей подпоследовательности, НВП $O(n^2)$.
7. Генерация всех сочетаний C_n^k: рекурсивный и нерекурсивный алгоритмы.

Базовый уровень (5). Необходимо знать все вопросы начального и базового уровня и следующие вопросы:

1. Задача. Минимум на фиксированном подотрезке, $O(n)$.
2. Реализация структуры данных «двоичное дерево поиска» с операциями вставки, поиска и удаления.
3. Бинарный поиск по вещественным числам. Поиск корней функции $x^2 + \sqrt{x} =$ C. Оценка количества итераций алгоритма.
4. k-я порядковая статистика, $O(n)$.
5. Реализация поразрядной сортировки, $O(\mathrm{kn} + \mathrm{km})$.
6. Двумерная динамика. Задача о рюкзаке. Восстановление ответа.
7. Генерация всех размещений A_n^m: рекурсивный и нерекурсивный алгоритмы.